

Κεφάλαιο 2 Harris.

2.1

Κύλωμα (ψηφιακά ηλεκτρονικά)

► Ένα κύκλωμα που επεξεργάζεται μεταβλητές οι οποίες παίρνουν διακριτές τιμές.

► **μαύρο κουτί (black box) με :**

- 1 ή περισσότερα **τερματικά σημεία εισόδου (input terminals)** που παίρνουν διακριτές τιμές
- 1 ή περισσότερα **τερματικά σημεία εξόδου (output terminals)** που παίρνουν διακριτές τιμές
- μια **λειτουργική προδιαγραφή** που περιγράφει τη σχέση μεταξύ εισόδου και εξόδου
- μια προδιαγραφή χρονισμού που περιγράφει την καθυστέρηση με την οποία αποδίδονται οι εξοδοι στη μεταβολή των τιμών των εισόδων

Εσωτερικό μαύρο κουτί :

Κύλωματα / **κόμβοι (nodes)** → Είναι σύστημα των οποίων η τάση μεταφέρει μια σταθερή διακριτή τιμή

στοιχεία (elements) → Είναι κύκλωμα με εισ., εξ. και προδιαγραφή

Κόμβοι {
• Εισόδου → δέχονται σήμα από τον κύκλωμα
• Εξόδου → στέλνουν τιμή στον κύκλωμα
• Εσωτερικοί

Ψηφιακά κυλώματα

Συνδυαστικά (combinational)

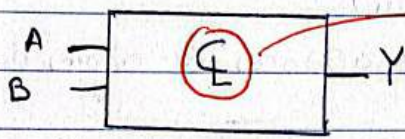
- Οι εξοδοι εξαρτώνται μόνο από τις τρέχουσες τιμές των εισόδων
- π.χ λογικές πυλές
- Χαρακτηρίζονται από απουσία μνήμης (memory-less)

Ακολουθιακά (sequential)

- Οι εξοδοι εξαρτώνται τόσο από τις τρέχουσες όσο και από τις προηγούμενες τιμές των εισόδων
- Έχουν μνήμη

Συνδυαστικά κυκλώματα

- Πειραματική προδιαγραφή:

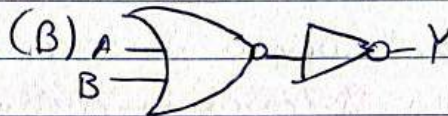


$$Y = F(A, B) = A + B$$

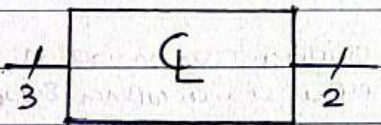
υποδεικνύει ότι το κύκλωμα έχει υλοποιηθεί με χρήση μόνο 6 συνδυαστικών λογικών



2 υλοποιήσεις για το κύκλωμα συνδυαστικού λογικού



* Επιλέγουμε ποιά υλοποίηση θα χρησιμοποιήσουμε με βάση τα δομικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τη του σχεδιασμού περιορισμούς (π.χ επιρροή υλοποίησης, ταχύτητα, κατανάλωση ισχύος, χρόνο σχεδίασης).



} Συμβολισμός πολλών σημάτων με χρήση της καθετού

Ένα κύκλωμα είναι συνδυαστικό αν αποτελείται από αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία κυκλωμάτων τέτοια ώστε:

Κάθε στοιχείο του κυκλώματος είναι και το ίδιο συνδυαστικό

► Κάθε κόμβος του κυκλώματος έχει καθοριστεί να είναι είσοδος του κυκλώματος ή συνδέεται με αριθμικά ένα τερματικό σημείο εφόσον ενός στοιχείου κυκλώματος

► Το κύκλωμα δεν περιέχει κυκλικές διαδρομές, δηλαδή καθε διαδρομή μέσω του κυκλώματος πηγαίνει από κάθε κόμβο το πολύ μία φορά.

Διάλογος (BUS)

επιλοποίηση διαγραμμάτων → διάλογος → δέσμη πολλών σημάτων

- ο αριθμός καθορίζει το πλήθος των σημάτων (bits) στον διάλογο



Ορολογία

(2.2) συμπληρώμα μεταβλητής $A =$ αντιστροφή της $\bar{A}$
μεταβλητή + συμπληρώμα $\rightarrow$ λευτικό (literal)

$$\begin{cases} A \rightarrow \text{αληθινή μορφή της μεταβλητής} \\ \bar{A} \rightarrow \text{συμπληρωματική μορφή} \end{cases}$$

Ποχίμο χινόμνο ή χινόμνο ή όρος (minterm)

► Ονομάζεται η πρώτη AND μεταξύ ενός ή περισσότερων

λευτικών

ελαχιστόρων (minterm) $\rightarrow$ ένα χινόμνο που περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές της συνάρτησης

π.χ για μια συνάρτηση 3 μεταβλητών A, B, C

$A\bar{B}\bar{C}$ ✓ είναι ελαχιστόρων

$\bar{A}B$ ✗ δεν είναι ελαχιστόρων (δεν περιέχει την C)

Ποχίμο άθροισμα ή άθροισμα

► Ονομάζεται η πρώτη OR μεταξύ ενός ή περισσότερων

λευτικών

μεγιστόρων (maxterm) $\rightarrow$ ένα άθροισμα που περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές της συνάρτησης

Προτεραιότητα πράξεων στις εξισώσεις Boole:

(1) NOT

(2) AND

(3) OR

Μπορεί αθροίσματος γινόμενών

Εφαρμογή $\rightarrow$ κάθε γραμμή του πίνακα συσχετίζεται με έναν ελαχιστό ο οποίος έχει την τιμή TRUE

Ο Παινός θα πιάει για πιονία. Αν θα περάσει υαλά αυ υπάρχουν μωρηγία ή αν βρεθεί.

► Σχεδιάστε ένα κυκλώμα που θα περάσει ως έξοδο την τιμή TRUE μόνο αν ο Παινός απολαμβάνει το πιονία του.

Πύση

Αρχισο ορίσμε ως εισόδου και ως εξόδου

Εισόδοι $\begin{cases} A (\text{ants}) \\ R (\text{rain}) \end{cases}$

Εξόδοι $\begin{cases} E (\text{enjoys}) \end{cases}$

Πινακας αληθείας :

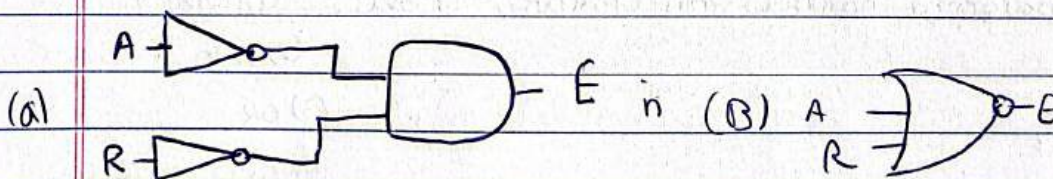
A	R	E
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Χρησιμοποιώντας τη μορφή αθροίσματος γινόμενων μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση ως εξής:

$$E = \bar{A}\bar{R} \text{ ή } E = \sum(0)$$

A	R	E	Ελαχιστός	Οντότητα ελαχιστού
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	2	0
1	1	0	3	0

• Μπορούμε να υλοποιήσουμε την εξίσωση χρησιμοποιώντας 2 αντιστροφείς και μία πύλη AND ως 2 εισόδους.



Μορφή χινομένων αθροισμάτων
 → κάθε γραμμή ενός πίνακα αληθείας συσχετίζεται με ένα μεγιστόνο που έχει την τιμή FALSE

↳ Εναλλακτικός τρόπος αναπαράστασης συναρτήσεων Boole

Παράδειγμα

► Γράψτε μια εξίσωση σε μορφή χινομένων αθροισμάτων για τον πίνακα αληθείας:

A	B	Y	Μεγιστόνο	Ονομασία Μεγιστού
0	0	0	$A+B$	μ_0
0	1	1	$A+\bar{B}$	μ_1
1	0	0	$\bar{A}+B$	μ_2
1	1	1	$\bar{A}+\bar{B}$	μ_3

► Η συνάρτηση μπορεί να γραφεί σε μορφή χινομένων αθροισμάτων ως $Y = (A+B) \cdot (\bar{A}+B)$

Άλγεβρα Boole

Εξισώσεις Boole
 ↳ η λειτουργία προδίδεται ενώ συνδυαστικά αποτελέσματα στέλνεται επιβεβαιώνεται με τη μορφή ενός πίνακα αληθείας ή μιας εξίσωσης Boole

► Τα αττώματα και τα θεωρήματα της Άλγεβρας Boole ακολουθούν την αρχή του δυνάμει (ή διωνύμια).

► Αν σε μια λογική παράσταση τα σύμβολα 0 και 1 και οι τελεστές $\cdot$ (AND) και $+$ (OR) εναλλάσσονται, η λογική παράσταση εφαρμόζεται να είναι σωστή.

► Σύμβολοι δυνάμει λογικής παράστασης: (')

Αττώματα της Άλγεβρας Boole

Αττώμα	Δυνάμει αττώμα	Ονομασία
A1 $B=0$ αν $B \neq 1$	A1' $B=1$ αν $B \neq 0$	Δυναμικό ηρώδιο
A2 $\bar{0}=1$	A2' $\bar{1}=0$	NOT
A3 $0 \cdot 0=0$	A3' $1+1=1$	AND/OR
A4 $1 \cdot 1=1$	A4' $0+0=0$	AND/OR
A5 $0 \cdot 1=1 \cdot 0=0$	A5' $1+0=0+1=1$	AND/OR

Θεωρήματα μιας μεταβλητής

► Περιγράφουν πως μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις εξισώσεις μιας μεταβλητής

Θεωρήματα Boolean μιας μεταβλητής

Θεώρημα	Διυιό θεώρημα	Ονομασία
T1 $B \cdot 1 = B$	T1' $B + 0 = B$	Ουδέτερο στοιχείο
T2 $B \cdot 0 = 0$	T2' $B + 1 = 1$	Υπέρτατο στοιχείο
T3 $B \cdot B = B$	T3' $B + B = B$	Ταυτοδυναμία (ή αυτοδυναμία)
T4 $\bar{\bar{B}} = B$		Διπλό συμπλήρωμα
T5 $B \cdot \bar{B} = 0$	T5' $B + \bar{B} = 1$	Συντηρικότητα

Θεωρήματα πολλών μεταβλητών

► Περιγράφουν πως μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε εξισώσεις που περιέχουν περισσότερες από μια μεταβλητές Boolean.

Θεώρημα	Διυιό θεώρημα	Ονομασία
T6 $B \cdot C = C \cdot B$	T6' $B + C = C + B$	Αντιμεταθετικότητα
T7 $(B \cdot C) \cdot D = B \cdot (C \cdot D)$	T7' $(B + C) + D = B + (C + D)$	Προσεταιριστικότητα
T8 $(B \cdot C) + (B \cdot D) = B \cdot (C + D)$	T8' $(B + C) \cdot (B + D) = B + (C \cdot D)$	Σημειωτικότητα
T9 $B \cdot (B + C) = B$	T9' $B + (B \cdot C) = B$	Απορρόφηση
T10 $(B \cdot C) + (B \cdot \bar{C}) = B$	T10' $(B + C) \cdot (B + \bar{C}) = B$	Συνδυασμός
T11 $(B \cdot C) + (\bar{B} \cdot D) + (C \cdot D) = B \cdot C + \bar{B} \cdot D$	T11' $(B + C) \cdot (\bar{B} + D) \cdot (C + D) = B + C \cdot \bar{B} + D$	Ολοσυνολική
T12 $\overline{B_0 \cdot B_1 \cdot B_2 \dots} = (\bar{B}_0 + \bar{B}_1 + \bar{B}_2 \dots)$	T12' $\overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots} = (\bar{B}_0 \cdot \bar{B}_1 \cdot \bar{B}_2 \dots)$	Θεώρημα De Morgan

Μέθοδοι απόδειξης Θεωρημάτων Boole

(1) Τέλεια επαγωγή (perfect induction) η οποία σιμπλίζει στον πίνακα αληθείας

- να δείχνει δηλ. ότι το θεώρημα ισχύει για όλες τις πιθανές τιμές των μεταβλητών

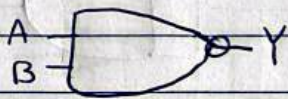
(2) Χρησιμοποιώντας άλλα θεωρήματα ή αξιώματα με σκοπό να αποδείξουμε την εξίσωση

- Μορφозοούμε το ένα μέλος της εξίσωσης έτσι ώστε να είναι πανομοιότυπο με το άλλο

Το Θεώρημα De Morgan. // SOS

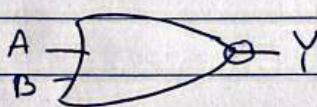
$$Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

- μια πύλη NAND είναι ισοδύναμη με μια πύλη OR με αντιστραμμένες εισόδους



$$Y = \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

- μια πύλη NOR είναι ισοδύναμη με μια πύλη AND με αντιστραμμένες εισόδους



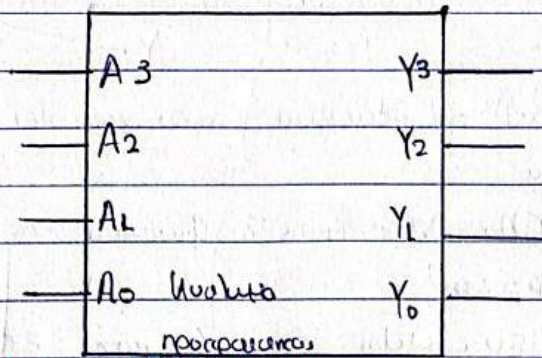
$$Y = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} = A + B$$

- μια πύλη AND είναι ισοδύναμη με μια πύλη OR με αντιστραμμένες εισόδους

$$Y = \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

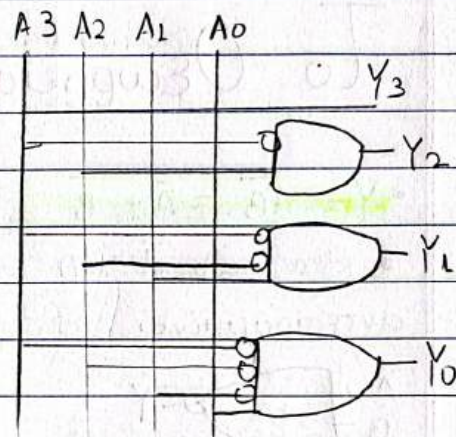
- μια πύλη OR είναι ισοδύναμη με μια πύλη NAND με αντιστραμμένες εισόδους

Κύκλωμα προεπεξεύσεως



η πρώτη προσέγγιση είναι

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0



• Σχηματικό διάγραμμα για το κύκλωμα προεπεξεύσεως

- Αν είναι ανεπεξεύμενο το A₃ στο κύκλωμα προεπεξεύσεως, οι έξοδοι αδιαφορούν για τις τιμές των υπολοίπων εισόδων
- Θα χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο X για να περιγράψουμε εισόδους για τις οποίες η έξοδος αντιστράφει.

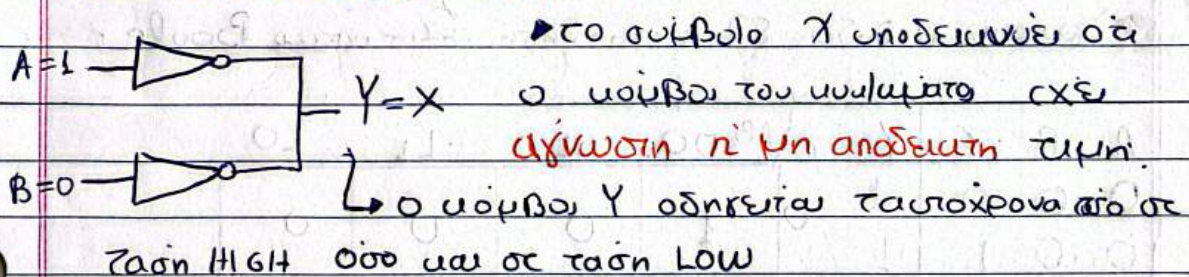
Πίνακας αλήθειας με «αδιαφορές» αμεί (X) στις
Εισόδους για το υύλημα προσεραλότητα

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	0
0	1	X	X	0	1	0	0
1	X	X	X	1	0	0	0

Σημείωση

► Στην τεχνολογία CMOS οι πύλες NAND και NOR είναι
αποδοτικότερες από τις πύλες AND και OR.

Μη αποδεκτή τιμή: X

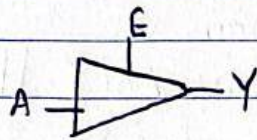


► Αυτή η κατάσταση ονομάζεται ανταγωνισμός (Contention)

► Όταν το X εμφανίζεται σε έναν πίνακα αλήθειας, αυτό
σημαίνει ότι η τιμή της μεταβλητής στον πίνακα
δεν παίζει ρόλο (Μπορεί να είναι 0 ή 1)

► Όταν το X εμφανίζεται σε ένα υύλημα, αυτό
σημαίνει ότι ο κόμβος του κυκλώματος έχει αίχωση ή
μη αποδεκτή τιμή.

Μετρίση των: Z



• Αποφορτιστής

τρίων μεταβλητών

E	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

► ΕΧΕΙ 3 δυνατά καταστάσεις Είσοδος : HIGH(1), LOW(0), μητρίση (Z)

► ΕΧΕΙ : την είσοδο A, την είσοδο Y και ένα σήμα enable (Εγχείριση) E.

► Όταν το σήμα enable έχει την τιμή FALSE, δεν επιτρέπεται η μεταφορά τιμής από την είσοδο στην είσοδο, οπότε η είσοδος

ΕΧΕΙ υψηλή αντίσταση ή είναι μητρίση (Z).

Χάρτες Karnaugh

► γραφική μέθοδος ελαχιστοποίησης Εξισώσεων Boole

A	B	C	Y	C	AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0

► Χάρτες Karnaugh

1	0	0	0	0	AB	00	01	11	10
1	0	1	0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$
1	1	0	0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$
1	1	1	0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$
niveaus alinados					↓	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$

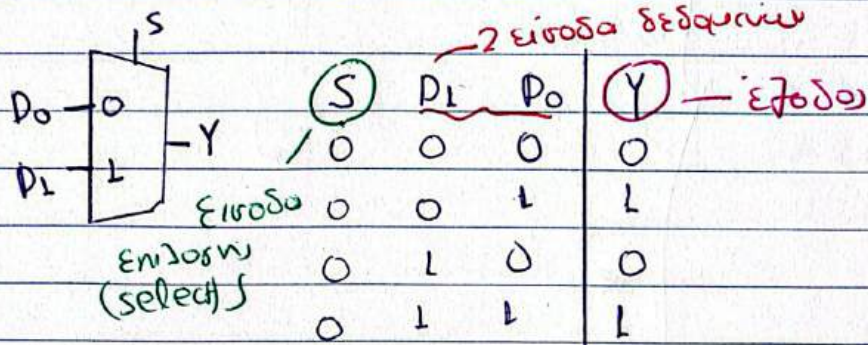
► Πινάκας αλήθειας

28 Δομικά στοιχεία συνδυαστικής λογικής

Πολυπλέκτης (mux)

► Δημοφιλέστερο συνδυαστικό κύκλωμα

► Επιλέγει μια έξοδο από πολλές δυνατές εισόδους με βάση την τιμή ενός σήματος select



► Ο πολυπλέκτης

Επιλέγει από τις

2 εισόδους δεδομένων

με βάση το σήμα

select: Αν $S = 0$ τότε $Y = D_0$ και αν $S = 1$ τότε $Y = D_1$.

► Το S είναι επίσης γνωστό ως σήμα ελέγχου (control signal) επειδή κλείνει τιμάνε, ο πολυπλέκτης.

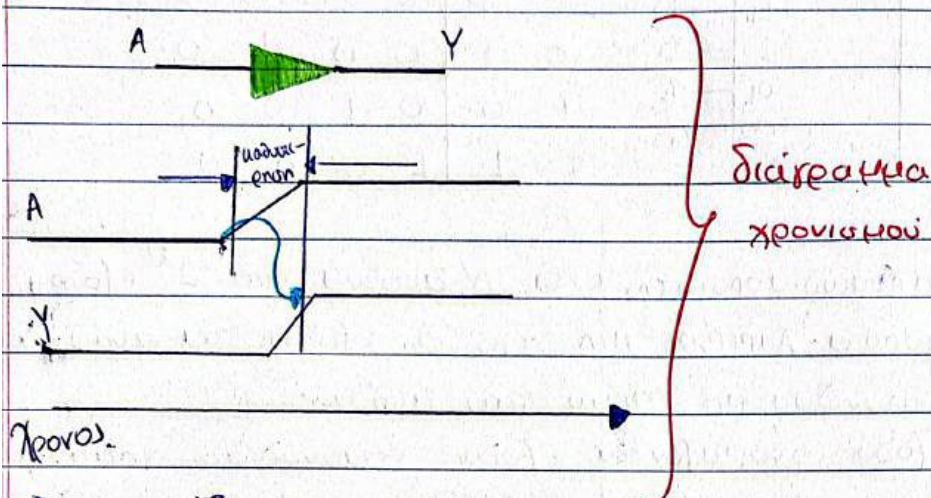
Απουωδιονοιτεις

Απουωδιονοιτεις 2:4		A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
A ₁	11 — Y ₃	0	0	0	0	0	1
	10 — Y ₂	0	1	0	0	1	0
A ₀	01 — Y ₁	1	0	0	1	0	0
	00 — Y ₀	1	1	1	0	0	0

- Είνας απουωδιονοιτεις (ΧΕΙ) Ν Εισοδος και 2^η Εξοδος
- ΕΝΕΡΧΟΝΕΙ ΑΥΡΙΒΕΣ ΜΙΑ ΑΝΟ ΤΩ ΕΞΟΔΩ ΤΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΝΔΥΑΜΟ ΤΩΝ ΤΩ ΕΙΣΟΔΩ
- ΟΙ ΕΞΟΔΟΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΟΙ «ΜΟΝΑΔΙΑΙ ΣΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» (one-hot) η «ΜΟΝΟΘΕΡΜΕΙ». ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΡΙΒΕΣ ΜΙΑ ΑΝΟ ΑΥΡΙ, ΕΙΝΑΙ «ΘΕΡΜΗ» (HIGH) ΣΕ ΟΠΟΙΩΔΗ ΠΟΤΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΗ

Χρονισμός (timing)

► πώς μπορούμε να σιμώμε το υνάλυμα να λειτουργεί
χρονικά



► απεικονίζει τη μεταβατική απόκριση
(transient response) του υνάλυματος του απορροωτή
όταν μεταβάλλεται η είσοδος

► η μετάβαση από την τιμή LOW στην τιμή HIGH
ονομάζεται αντερχόμενη αμμή (rising edge)

► η μετάβαση από την τιμή HIGH στην τιμή LOW
- δεν φαίνεται στο σχήμα - ονομάζεται κατερχόμενη
αμμή (falling edge).

► (υπό βλεψ) η αντερχόμενη αμμή της είσοδου Y
προηγείται από την αντερχόμενη αμμή της είσοδου A